

Az ipari forradalom második hulláma

1. Főbb technikai újítások és tudományos eredmények

- **Nehézipar:** Az acélgyártás forradalmasítása új eljárásokkal (Bessemer-, Martin- és Thomas-féle kohók) lehetővé tette a jó minőségű és olcsó acél előállítását, ami a gép- és autógyártás, valamint az építészet alapja lett.
- **Vegyipar:** Húzóágazattá vált, megjelentek a műanyagok, a műtrágyák és a robbanóanyagok (pl. Alfred Nobel dinamitja). A robbanómotorok üzemanyag-szükséglete életre hívta a kőolajbányászatot és a petrolkémia (benzin, gázolaj).
- **Elektromosság:** A gőzgép mellett új energiaforrásként jelent meg az elektromos áram. Kifejlesztették a dinamót (Jedlik Ányos) and a transzformátort (Zipernovszky, Déry, Bláthy), amelyek az áram termelését és szállítását biztosították. Forradalmasította a világítást (Edison izzólámpája) és a hírközlést (Bell telefonja, Puskás Tivadar telefonközpontja, Marconi drótnélküli távírója).
- **Közlekedés és belső égésű motorok:** A Nikolaus Otto által megalkotott négyütemű benzinmotor, valamint Daimler, Benz és Diesel fejlesztései elindították az autógyártást. A Ford gyárban (a T-modell, Galamb József) megjelent a **futószalagos tömegtermelés**. Valóra vált a repülés is: Ferdinand Zeppelin megépítette az első kormányozható léghajót, a Wright testvérek pedig a motoros repülőgépet.
- **Tudományos eredmények:** A tudomány és a technika szorosan összefonódott. A kémiában felismerték a molekuláris-atomos szerkezetet. A fizikában felfedezték az elektront, a röntgensugárzást (Röntgen), valamint a radioaktivitást (Becquerel, Curie házaspár, Rutherford). A biológiában megjelent Charles Darwin evolúcióelmélete és Gregor Mendel genetikai felfedezése.

2. Az európai hatalmak helyzete

- **Egyenlőtlen fejlődés:** Az országok eltérő ütemben haladtak, ami átformálta a hatalmi viszonyokat.
- A korábbi vezető hatalom, **Nagy-Britannia fejlődése lelassult**, és elvesztette ipari egyeduralmát.
- A világgazdaság új vezető hatalmaivá **az Amerikai Egyesült Államok és Németország** váltak.
- Franciaország és a felemelkedő Japán a 4-5. helyet foglalta el, míg Oroszország iparosodása jelentősen lemaradt a többi nagyhatalom mögött, bár ott is megindult egy államilag finanszírozott fejlődés.
- **Monopolkapitalizmus:** A hatalmas beruházási igények miatt az ipari és a banktőke összefonódott (fináncióke). Új tőkés csoportosulások, monopóliumok (kartellek, trösztök, szindikátusok) alakultak ki, felerősödött a tőkekivitel és a nagyhatalmak közötti versengés.

3. Demográfiai hatalmak helyzete

- **Demográfiai robbanás:** A mezőgazdaság gépesítése miatt növekvő élelmiszerbőség és az orvostudomány (higiénia, járványok visszaszorítása) fejlődése példátlan népességnövekedést eredményezett. Ez az első ipari forradalommal szemben ekkor már főként Közép- és Kelet-Európában bontakozott ki.
- **Tömeges kivándorlás:** A túlnépesedő és szegényebb kelet- és közép-európai államokból (köztük Magyarországról is) munkások és parasztok milliói vándoroltak ki az Egyesült Államokba a jobb élet reményében.
- **Urbanizáció:** Dinamikusan nőtt a városok lélekszáma, olyan nagyvárosok, mint London, Párizs vagy Berlin lakossága meghaladta az 1 millió főt. A városok új funkciókkal bővültek: kiépült a csatorna- és vízvezeték-hálózat, a közvilágítás, a tömegközlekedés (villamos, földalatti), valamint megjelent a társadalmi elkülönülés (szegregáció) a negyedek között.
- **Társadalmi szerkezet:** A középosztály és az ipari munkásság száma megnőtt, a mezőgazdaságból élők aránya csökkent. Kelet-Európában létrejött a **torlódó társadalom**, ahol a hagyományos (feudális) és a modern (tőkés) osztályok egymás mellett léteztek.

4. Fontos évszámok, személyek, fogalmak

Fontos évszámok:

- **1870-1914:** A második ipari forradalom klasszikus korszaka az első világháború kitöréséig.
- **1876:** Alexander Graham Bell feltalálja a telefont; Nikolaus Otto megalkotja a négyütemű belső égésű motort.
- **1879:** Thomas Edison feltalálja az izzólámpát.
- **1903:** A Wright testvérek végrehajtják az első sikeres motoros repülést.

Fontos személyek:

- **Nemzetközi feltalálók és tudósok:** Thomas Edison (izzó), Alexander Graham Bell (telefon), Guglielmo Marconi (drótnélküli távíró), Henry Ford (futószalagos autógyártás), Alfred Nobel (dinamit), Charles Darwin (evolúció), Marie Curie (radioaktivitás).
- **Magyar alkotók:** Jedlik Ányos (dinamó), Puskás Tivadar (telefonközpont), Zipernovszky Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó (transzformátor), Bánki Donát és Csonka János (karburátor), Galamb József (Ford T-modell).
- **Nőjogi vezetők:** Emmeline Pankhurst, a szüfrazsett mozgalom angol vezetője.

Fontos fogalmak:

- **Monopólium / Monopolkapitalizmus:** Hatalmas vállalati csoportulások, amelyek a piac feletti uralmat és a szabadverseny korlátozását tűzték ki célul.
- **Fináncstőke:** Az ipari tőke és a banktőke szoros összefonódása a nagyberuházások finanszírozására.
- **Egyenlőtlen fejlődés:** A nagyhatalmak korábbi fejlődési sorrendjének felborulása, amely az USA és Németország felemelkedéséhez és fokozott versengéshez vezetett.
- **Torlódó társadalom:** Olyan társadalomszerkezet, ahol a hagyományos agrár-feudális rétegek és a modern tőkés-ipari rétegek egymásra torlódva, egyszerre vannak jelen.
- **Futószalag:** A hatékony, tömeges sorozatgyártást lehetővé tevő termelési módszer, melyet először a Ford-gyár alkalmazott.
- **Szüfrazettek:** A női választójogért, az egyenjogúságért és a nők oktatásához való jogért küzdő politikai aktivisták.